TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

UÇAN ARABA YARIŞMASI

FİNAL TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: BOOMERANG

TAKIM ÜYELERİ

MURAT MAHMUT AYLAN – TAKIM KAPTANI

MELİH ÇAĞLAR – MEKANİK SİSTEM SORUMLUSU

SAMED GENÇKAYA – YAZILIMCI

HALİL KESİT – TASARIM SORUMLUSU

CEM EREZ – AVİYONİK SİSTEM SORUMLUSU

İçindekiler

1. Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1

I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız. 1

II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız. 1

III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir? 1

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız. 2

2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 3

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 3

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir? 3

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız? 3

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl? 4

3. Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 4

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir? 4

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 5

4. Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 5

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 5

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 6

5. Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 6

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir? 6
II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 7
6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 7
I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz? 7
II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 8
7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8
I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 8
8. Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8
I. GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir? 8
II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 9
9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 9
I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden? 9
II. Diğer sensörleri neden seçmediniz? 9
III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 9
10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 10
I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz? 10
II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 10
III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız. 11

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz? 11

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden? 11

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir? 11

12. Kaynakça 12

TEKNOFEST
İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

1. **Hazırlanan senaryolarda kullanılan sensörler ve programlama dili ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.**

   I. Kod yazarken kullandığınız dil ve özelliklerini açıklayınız.

   Kodlamada kullandığımız dil Python'dır. Kodlarımızı Pyhton tabanlı Riders editöründe yazdık. Masaüstü uygulamalarına ek olarak veri analizli ve web tabanlı uygulamaları da python ile yazmak mümkündür. Okunması oldukça kolay olan pythonun kaynak kodunun bakımı da kolaydır. Kütüphanesi, tüm platformlarda aynı ara birime sahip oluşu ve çapraz platform ile uyumluluğu dikkat çekmektedir. [1]

   II. Bu dil yerine başka hangi programlama dilini tercih ederdiniz? Nedeni ile açıklayınız.

   Alternative dil tercih etmek gerekirse C# dilini kullanmayı tercih ederik ve bu işlem için Unity Engine editörü kullanılarakta yapılır. C# dilinin avantajları şu şekildedir ;

   - Basit ve genel amaçlı bir dil
   - Platformdan bağımsız bir dil
   - Kullanımı kolay modern bir dil
   - % 100 Nesneye yönelik programlama dili
   - Gelecek tabanlı uygulamalar için uygun ve sağlam bir dil
   - Çöp toplama ve kaynak yönetimi ile programların belleğini çok daha verimli kullanan bir dildir. [2]

   Unity Engine ise bir oyun motoru olduğundan dolayı simülasyonları geliştirmek için uygun bir programdır.

   III. Barometre sensörünün nasıl çalıştığını açıklayınız. GNSS ile barometre irtifa verilerinin farkı nedir?

   Modern dijital barometrelerin içinde mikro mekanik çip ve işlemci olmak üzere iki adet komponent bulunur. Mikro mekanik çipin üzerinde yeralan membran ortam basıncı ile şekil bozukluğuna uğrar ve bu şekil bozukluğu membran çevresindeki dirençlerde değer değişikliği yaratır. Bu değer değişiklikleri işlemci tarafından işlenerek bize basınç değerine göre gerilim değeri değeri verir. GNSS ile irtifa ölçümü, hava taşımızdaki GNSS alıcısının en az dört GNSS uydusu ile bağlantı kurarak gerçekleşir. Bağlanılan bu uydulardan

alınan konum verileri ile yatay ve dikey olmak üzere 3D konum bilgisi hesaplanır. Bu konum bilgileri yatayda ortam şartlarına göre 15m'e kadar yanılma payı olabilirken dikeyde Dünyanın geoid ve elipsoid şeklinden kaynaklı olarak dikeyde 45m'e yanılmalar olabilir. Barometrik sensör ile ölçümde ise doğrudan hava basıncı elektriksel verilere dönüştürüldüğüden çok daha hassas veriler almak mümkündür.

IV. İvmeölçer ve dönüölçer sensörlerinde genel hata karakteristikleri nelerdir? Bu karakteristiklerin özelliklerini açıklayınız.

- İvme ve dönüölçer aşırı gürültü arızası

  İvme ve dönüölçer gürültü seviyesi aşırı yüksektir ancak değer limit dışı değildir.

- Limit aşımı arızası

  İvme ve dönüölçerimizin x,y ve z'de belirlenen limitin üzerinde bir değere ulaşmasıdır.

- Medyana uzaklık arızası

  Herhangi bir zamanda sensörlerimizden aldığımız değerden ortada olan alınarak belirlenir. Ortada olan değerlerden uzak olanlar medyana uzaklık arızası olarak isimlendirilir.

- Donmuş veri arızası

  İvme ve dönüölçer x,y ve z ekseni değerleri değişmiyor ve donmuş olmasıdır.

- Gürültülü arızası

  İvme ve dönüölçer x,y ve z değeri gürültü seviyesi yüksek olma durumudur. Burada hava aracındaki hafif titreşimden kaynaklı yaşanabilir. Çoğunlukla iniş-kalkış veya kötü hava koşullarından kaynaklı olabilir.

2. Senaryo 1'de, hava aracının B noktasına gidişi için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 1:

Algoritma	Açıklama
bolge_2=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam)	Bu algoritmayı programa başlarken kullanarak başlangıç konumumuzun enlem ve boylamını bulmuş oluyoruz.
varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0] bolge_1 = cezeri.harita.bolge(varis_bolgesi.enlem,varis_bolgesi.boylam)	Bu algoritmayı kullanarak da varacağımız bölgenin enlem ve boylamlarını bulmuş oluyoruz.
cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) cezeri.bekle(3) cezeri.dur() cezeri.don(-3.14/2) cezeri.bekle(1) cezeri.dur() cezeri.ileri_git(cezeri.yavas) cezeri.bekle(51) cezeri.dur()	Enlem ve boylamlarını bulduktan sonra harita koordinat düzlemi üzerine yerleştirdiğimizde gitmemiz gereken mesafeleri ve yönü bulmuş oluyoruz. Mesafe hesaplamasında hipotenüs denklemini kullandık.

II. Hava aracının gitmesi gereken koordinatları hangi veri yapısından öğrendiniz?
varis_bolgesi = cezeri.hedefler[0]
bolge_1 = cezeri.harita.bolge(varis_bolgesi.enlem,varis_bolgesi.boylam)

III. Hava aracının inişe geçmesi için gerekli koşul seçimleriniz nelerdir?
if bolge_1.enlem ==bolge_2.enlem and bolge_1.boylam==bolge_2.boylam
(Bolge_1varış noktamızın koordinatlarını bulunduruyor. Bolge_2, havaaracının bulunmuş olduğu noktanın koordinatlarını bulunduruyor.)

IV. İnişte hangi sensörü irtifa tespiti için kullandınız?
İniş noktamızın yağmurlu olabileceği ihtimali olduğundan dolayı lidar sensörünü kullanmadık. 50 m üzeri yükseklikte gnss verisini kullandık. 50 m altı için ise radar sensörünü kullandık. Çünkü radar sensörü yer ile olan gerçek

mesafemizi daha doğru ölçmektedir ancak gnss sensörünün yanılma ihtimali vardır.

V. İnişte yere değme hızınızı kaç m/s olarak ayarladınız? Nasıl?

İnişte yolcu konforu ve havaaracının yapısal güvenliği için yumuşak bir iniş yapmamız gerekmektedir. Bizde bu senaryoda cezeri.asagi_git(cezeri.yavas) algoritmasını kullanarak inişi gerçekleştirdir. Bu algoritma doğrultusunda iniş hızımız 4 m/s'dir.

3. Senaryo 4'te, yasak bölgeden kaçış için tasarladığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Yasak bölgeleri tespit ettiğiniz veri yapısı nedir?

cezeri.harita.ucusa_yasakli_bolgeler (Komutu ile harita üzerindeki yasaklı bölgeler tespit edilmektedir.)

Bulunduğumuz noktanın yasaklı bölge oluğuna tespit edebilmek için aşağıdaki algoritma kullanılır.

```
bolge_2=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam)

if bolge_2.ucusa_yasakli_bolge==True:
```

TEKNOFEST
İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

II. Bu bölgelere girmemek için tasarladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 2:

Algoritma	Açıklama
bolge_2=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem, cezeri.gnss.boylam) if bolge_2.ucusa_yasakli_bolge==false:	Bulunmuş olduğumuz noktanın uçuşa yasaklı bölge olmadığını tespit eden algoritmadır.
cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(24) cezeri.dur() cezeri.don(-3.14/2) cezeri.bekle(1) cezeri.dur() cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(28) cezeri.dur() cezeri.don(-3.14/2) cezeri.bekle(1) cezeri.dur() cezeri.ileri_git(cezeri.hizli) cezeri.bekle(27) cezeri.dur() cezeri.don(3.14/2) cezeri.bekle(1) cezeri.dur()	Bu senaryodaki yasaklı bölge havaalanıydı. Bu algoritmayla yasaklı bölgeye girmeden çevresini dolaşarak hedefimize ulaştık.

4. Senaryo 7'de, trafikte olan diğer uçan arabaları gözeterek kaza yapmadan uçmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Diğer hava araçlarının konumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?
Bulunmuş olduğumuz bölgede trafik olduğunu tespit edebilmek için aşağıdaki algoritmayı kullandık.
bolge_2=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam)
if bolge_2.trafik == True

II. Hava araçları ile kaza yapmamak için nasıl bir algoritma tasarladınız? Algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 3:

Algoritma	Açıklama
bolge_2=cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) if bolge_2.trafik == False: cezeri.ileri_git(cezeri.orta) cezeri.bekle(16) cezeri.dur()	Eğer uçuş yaptığımız bölgede herhangi bir uçan arabalar yok ise aracımız belirlenen hareket algoritmasında hareket edecektir.
else ; cezeri.dur()	Eğer uçuş yaptığımız bölgede herhangi bir uçan araba var ise aracımız durup diğer uçan arabaların geçişine kadar bekleyecektir.

5. Senaryo 8'de, en yakın hastaneyi bulmanızı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Hastanelerin olduğu veri yapısı nedir?

Haritamızda 3 tane hastane olduğunu bilmekteyiz. Bu 3 hastanenin verilerini aşağıdaki algoritmayla alırız.

HAS_1= cezeri.harita.hastaneler[0]

HAS_2= cezeri.harita.hastaneler[1]

HAS_3= cezeri.harita.hastaneler[2]

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

II. En yakın hastanenin seçimini yaptığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 4:

Algoritma	Açıklama

HAS_1P= (bolge_2.enlem-HAS_1.enlem)*(bolge_2.enlem-HAS_1.enlem) + (bolge_2.boylam-HAS_1.boylam)*(bolge_2.boylam-HAS_1.boylam)
HAS_2P= (bolge_2.enlem-HAS_2.enlem)*(bolge_2.enlem-HAS_2.enlem) + (bolge_2.boylam-HAS_2.boylam)*(bolge_2.boylam-HAS_2.boylam)
HAS_3P= (bolge_2.enlem-HAS_3.enlem)*(bolge_2.enlem-HAS_3.enlem) + (bolge_2.boylam-HAS_3.boylam)*(bolge_2.boylam-HAS_3.boylam)
 	
if HAS_1P<HAS_2P or HAS_1P<HAS_3P:
varis_hastane=cezeri.harita.hastaneler[0]
else:
if HAS_2P<HAS_1P or HAS_2P<HAS_3P:
varis_hastane=cezeri.harita.hastaneler[1]
else:
varis_hastane=cezeri.harita.hastaneler[2]
	Bulunmuş olduğumuz konumun harita üzerinde tanımlı olan hastanelere uzaklık(Pisagor hesaplaması) olarak farkını bulduğumuz HAS_1P, HAS_2P, HAS_3P değerleri arasında karşılaştırma yaparak. Başlangıç konumumuza en yakın olan hastaneyi tespit ettik.

6. Senaryo 10 içerisinde GNSS arızası yaşandığında inişi tamamlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. GNSS arızasını hangi veri yapısından tespit ettiniz?

"cezeri.gnss.hata" bu algoritma sayesinde gnss arıza olup olmadığını anlayabiliriz. Print(cezeri.gnss.hata) algoritmasını kullandığımızda değer "true" ise gnss arızası var demektir.

II. Bu arıza sonrası hava aracının irtifasını hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 5:

Algoritma	Açıklama
if cezeri.gnss.hata == True: irtifa_araligi= cezeri.barometre.yukseklik	Gnss arıza yaptığından dolayı yükseklik ölçümü için barometre sensörü kullanılacaktır

7. Senaryo 11 içerisinde GNSS arızası yaşandığında seyir yapmaya devam eden ve görevi tamamlamayı sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Bu arıza sonrası hava aracının pozisyonunu(yatay) hesapladığınız algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 6:

Algoritma	Açıklama
İf cezeri.gnss.hata ==false: bolge_2= cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam)	GNSS sensörümüz bozulana kadar anlık enlem boylam verilerini GNSS'den almaya devam ederiz.
Vx=cezeri.imu.Vx	GNSS arızalandığı zaman IMU'nun yatay hız değerini ve o andan itibaren devam ettiğimiz yatay süreyi kullanarak kaç metre hareket ettiğimizi tespit ederiz. Bu bulduğumuz metre cinsinden değeri 5'e bölerek yatayda ne kadarlık enlem hareket ettiğini bulmuş oluruz. Bu değeri de GNSS'den aldığımız en son değeri ekleyerek güncel yatay konumumuzu bulmuş oluruz.

8. Senaryo 12'de GNSS arıza durumunu tespit eden algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. GNSS karıştırma (jamming) ve yanıltma (spoofing) nedir? Farkları nelerdir?
Uydu sistemleri tarafından yayılan sinyaller zayıf olarak tanımlanabilir. Bu zayıf sinyaller özellikle girişim ve manipülasyona karşı hassastır.Hem karıştırma hem de yanıltma, aynı frekanstaki daha güçlü radyo sinyalleri tarafından zayıf uydu sinyallerine üstün geldiğinde meydana gelen bir tür radyo parazitidir.[3]

GNSS karıştırma, İHA'ların ve otonom İHA'ların navigasyon maksatlı kullandığı GPS/GLONASS uydularının sinyallerinin kesilmesi prensibi ile çalışan bir saldırı türüdür.[4]

Yanıltma sinyali (spoofing) uzaktan kumanda edilen veya GNSS güdümlü otonom İHA'ların aldıkları sinyallerin taklit edilerek, İHA'nın kontrolünün ele geçirilmesi veya yanlış yere yönlendirilmesi mantığı ile çalışmaktadır.

Yanıltma sinyaline örnek olarak İHA'nın elektronik sistemlerine siber saldırısı, protokol manipülasyonu, Radyo Frekansı/GNSS aldatmaları verilebilir. GNSS karıştırma yöntemine göre uygulanması çok daha zordur.[2]

II. GNSS yanıltma (spoofing) durumunu tespit ettiğiniz algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 7:

Algoritma	Açıklama
if cezeri.gnss.karisim == True:	Bu algoritma aktif olursa aracımız GNSS yanıltma saldırısına maruz kalmaktadır.

9. Senaryo 13'te inişi tamamlamak için kullanılacak sensör seçimini yaptığınız algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. İniş için hangi sensörü irtifa kaynağı olarak seçtiniz? Neden?

İrtifa kaynağı olarak lidar sensörünü kullandık. İniş bölgemizde yağmur olmadığından dolayı lidarın çalışmasına engel bir durum yoktur.

II. Diğer sensörleri neden seçmediniz?

Diğer 3 irtifa kaynağı sensörümüz (GNSS, Barometre, Radar) arızalı olduğu için lidar sensörü dışında da aracımızda başka irtifa verisi sağlayacak sensör kalmamıştır.

III. Bu seçimi yapan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 8:

Algoritma	Açıklama
if cezeri.radar.hata==true and cezeri.barometre.hata==true and cezeri.gnss.hata==true: irtifa_yukseklik = cezeri.lidar.mesafe()	Radar, barometre ve gnss sensörlerimizin hatalı olma durumda lidar sensörünü kullanarak iniş bölgesine olan yüksekliğimizi öğrenebiliriz.

10. Senaryo 15'te manyetometre veri kaybı yaşandığında gidilmesi gereken hedefe hava aracının yönelmesini sağlayan algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Manyetometre veri kaybını nasıl tespit ettiniz?
"cezeri.manyetometre.hata" algoristması ile manyetometre sensörünün arızalı olup olmadığını tespit ederiz. Eğer değerimiz "true" ise manyetometre sensörümüz arızalıdır.

II. Hava aracının gitmesi gereken yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 9:

Algoritma	Açıklama
varis_bolgesi_A = cezeri.hedefler[0] varis_bolgesi_B = cezeri.hedefler[1] bolge_A= cezeri.harita.bolge(varis_bolgesi_A.enlem,varis_bolgesi_A.boylam) bolge_B= cezeri.harita.bolge(varis_bolgesi_B.enlem,varis_bolgesi_B.boylam)	Yandaki algoritmalarla aracımızın gitmesi gereken noktaları tespit ederiz.
bolge= cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam)	Bu algoritma ile uçan arabamızın bulunmuş olduğu noktayı tespit ederiz.
cezeri.ileri.git(orta) cezeri.don(3.14/2) cezeri.saga.git(orta) cezeri.sola.git(orta)	Bulmuş olduğumuz noktaların aralarındaki enlem ve boylam farklarının 5 katını alarak ne kadarlık bir mesafe ile güneye, kuzeye, sola, sağa, hareket etmesi gerektiğini elde ederiz. Yandaki komutlarla o yönlerde hareket ederiz.

III. Hava aracının gittiği yönü hesaplayan algoritmayı EK-1'de verilen örnekteki gibi açıklayınız.

Tablo 10:

Algoritma	Açıklama
bolge= cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam)	Bu algoritma ile uçan arabamızın bulunmuş olduğu noktayı tespit ederiz.
bolge_1= cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) cezeri.sola_git.(orta) cezeri.bekle(10) cezeri.dur() bolge_2= cezeri.harita.bolge(cezeri.gnss.enlem,cezeri.gnss.boylam) if bolge_1.enlem > bolge_2.enlem and bölge_1.boylam==bölge_2.boylam print("aracınız sola gidiyor")	Uçan arabamızın her hareketinden sonra gnss sensöründen o andaki konum bilgilerini alıp bir önceki hareketin enlem ve boylamı ile karşılaştırak hangi yöne hareket ettiğini buluruz.

11. Senaryo 16'da şarj durumunu gözeterek şarj istasyonlarını tespit ettiğiniz ve hava aracını oraya yönlendirdiğiniz algoritma için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

I. Batarya durumlarını hangi veri yapısından öğrendiniz?
"cezeri.batarya.veri" algoritması ile aracımızın batarya doluluk bilgisini elde ederiz.

II. Batarya durumunun hangi gerilim eşiğinde şarj istasyonuna inilmesi gerektiğini seçtiniz? Neden?
Gerilim eşiği %43,99'da iken inişe başladık. Çünkü hedef noktamıza giderken bize en yakın şarj istasyonuna %43.99 ile gidebilmemiz mümkündü. Diğer şarj istasyonlarına mevcut konumumuz uzak olduğu için gidebilmemiz mümkün değildir.

III. Şarj istasyonlarının olduğu veri yapısı nedir?
"cezeri.harita.sarj_istasyonlari" bu algoritma ile şarj istasyon verilerini dizi halinde alabiliyoruz.

12. Kaynakça

1- https://educationforinnovation.org/python-101/#:~:text=Python'un%20%C3%96zellik-leri,platform%20ile%20uyumlulu%C4%9Fu%20dikkat%20%C3%A7ekmektedir.

2- https://smartpro.com.tr/c-nedir/

3- https://www.mobatime.com/tr/article/jamming/

4- https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1250495